

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МСБ»**

**ОГРН 1107847144074
ИНН 7814467781 КПП 784201001**

**191144, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 14, лит. А
рас.счет 40702 810 4 9033 000213 в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
кор.счет 30101 810 9 0000 0000790 БИК 044030790**

№ СРО-П-179-12122012

СРО

14192.016/2025-АС

обозначение тома

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Модернизация объекта «Здание: Стационарные очистные сооружения» в с. Са-
лемал»

наименование проектируемого предприятия

Архитектурно-строительные решения

наименование комплекта

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Санкт-Петербург
2025 год

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МСБ»
ОГРН 1107847144074
ИНН 7814467781 КПП 784201001

191144, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 14, лит. А
рас.счет 40702 810 4 9033 000213 в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
кор.счет 30101 810 9 0000 0000790 БИК 044030790

№ СРО-П-179-12122012

СРО

14192.016/2025-АС

обозначение тома

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Модернизация объекта «Здание: Стационарные очистные сооружения» в с.
Салемал»

наименование проектируемого предприятия

Архитектурно-строительные решения

наименование комплекта

Генеральный директор

А.Ю. Кирдис

Главный инженер проекта

С.А. Усвятцев

Санкт-Петербург
2025 год

Ссылка	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № табл.	

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План на отм 0,000. Экспликация полов,oberных проемов. Типы стен.	
3	План кровли	
4	Разрез 1-1. Узлы	
5	Фасады	
6	Ведомость элементов	
7	Схема расположения плит основания контейнеров	
8	Схемы расположения конструкций контейнера М1	
9	Схемы расположения конструкций контейнера М2	
10	Схема расположения ферм и прогонов кровли, Ферма Ф1	
11	Техническая спецификация металлопроката	

Перечень видов работ для которых составляются акты освидетельствования скрытых работ:

- разбивка осей сооружений;
- армирование ж.б. конструкций;
- освидетельствование опалубки перед бетонированием;
- бетонирование ж.б. конструкций;
- гидроизоляция железобетонных конструкций;
- обработка заплата пазух.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
ГОСТ 26633-2015	Бетон тяжёлый и мелкозернистый. Технические условия	
ГОСТ 34028-2016	Прокат арматурный для железобетонных конструкций.	
	Технические условия	
ГОСТ Р 52544-2006	Прокат арматурный сборный периодического профиля	
	классов А500С и В500С для армирования железобетонных	
	конструкций	
ГОСТ 27772-2021	Прокат для строительных стальных конструкций. Общие	
	технические условия	
ГОСТ 14098-2014	Соединения сборные арматуры и закладных изделий	
	железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры	
ГОСТ 5264-80	Ручная дуговая сварка. Соединения сборные. Основные	
	типы, конструктивные элементы и размеры	
ГОСТ 21501-2016	Система проектной документации для строительства.	
	Правила выполнения рабочей документации архитектурных и	
	конструктивных решений	
ГОСТ 21101-2013	Система проектной документации для строительства. Основные	
	требования к проектной и рабочей документации	

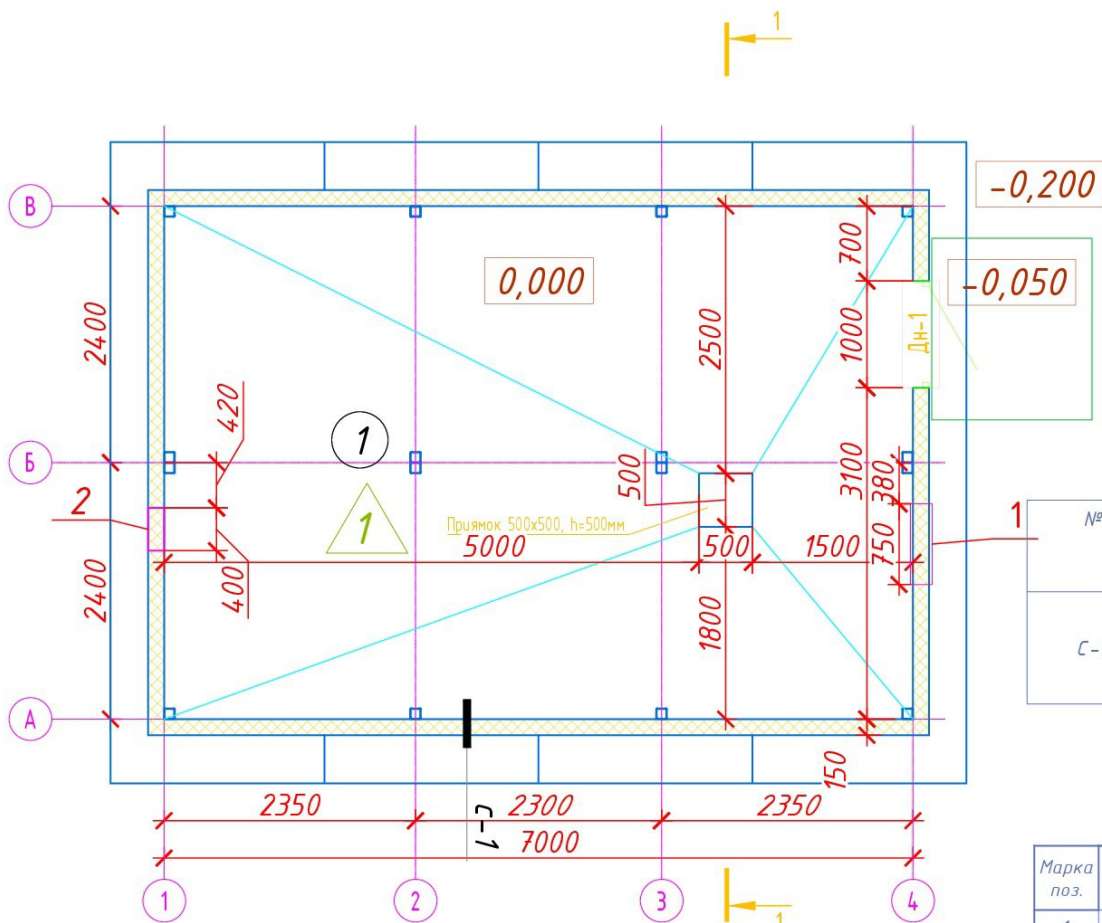
Общие указания

- 1 Характеристика здания:
Уровень ответственности зданий – нормальный. Степень огнестойкости – III.
Класс функциональной пожарной опасности здания Ф5.1
Степень огнестойкости здания – III.
Класс конструктивной опасности здания – С0.
Этажность – 1 этаж.
- 2 Конструкции, запроектированные в соответствии с требованиями норм проектирования:
-СП 20.13330.2016 "Наружные и внутренние";
-СП 22.13330.2011 "Оборудование зданий и сооружений";
-СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии";
-СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции".
3. Проект разработан для ведения работ в летнее время. При производстве работ в зимнее время работыводились (соответствующими классами СНиП и другими нормативными документами).
4. Технические решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и действующих в действующей безопасности для жизни и здоровья людей эксплуатации объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.
5. Участок строительства, строительные материалы и изделия использованные в строительстве данного объекта, а также выстроенные по чертежам данного комплекта, в соответствии с федеральным законом "О радиационной безопасности" №3 -ФЗ от 09.01.1966 должны удовлетворять требованиям "Норм радиационной безопасности" (ОПБ-99/2015) СП 2.6.12612-10. Результаты радиационного контроля до начала производства работ должны быть переданы Заказчику и представлены авторского надзора.
6. В случае применения при строительстве данного объекта любых, в том числе импортных материалов, изделий, конструкций и технологий, в соответствии с постановлением Госстроя России №18-23 от 27.03.98г., они должны иметь техническое свидетельство Госстроя России, подтверждающее пригодность их применения в строительстве.

						14092.016/2025-AC				
						Модернизация здания водоочистных сооружений в пос. Солемап				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№фок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения		Стенда	Лист	Листов
Разраб		Серкин			10.25			Р	1	11
Проб		Сираткин			10.25	Общие данные		000 "МСБ"		
Ижпр		Сираткин			10.25					
ГИП		Усольцев			10.25					

Согласовано

Инв. ? подл. Подгр. и дата Взам. инв. ?



Экспликация полов

Номер помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь м ²
1	1		1. рифленная сталь-3мм; 2. ЭППС - 100 мм; 3. основание - см. КР;	33.60

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.
1	Помещение водоочистки	33,60	Д

Экспликация стен

№	Эскиз	Данные элементов (наименование, толщина, основание и др.), мм	Кол-во, ед. изм.	Примеч.
С-1		Стена наружная - 150мм. Трёхслойные сэндвич-панели (ТСП) с базальтовым утеплителем (НГ), с креплением Z-lock.		

Ведомость отверстий

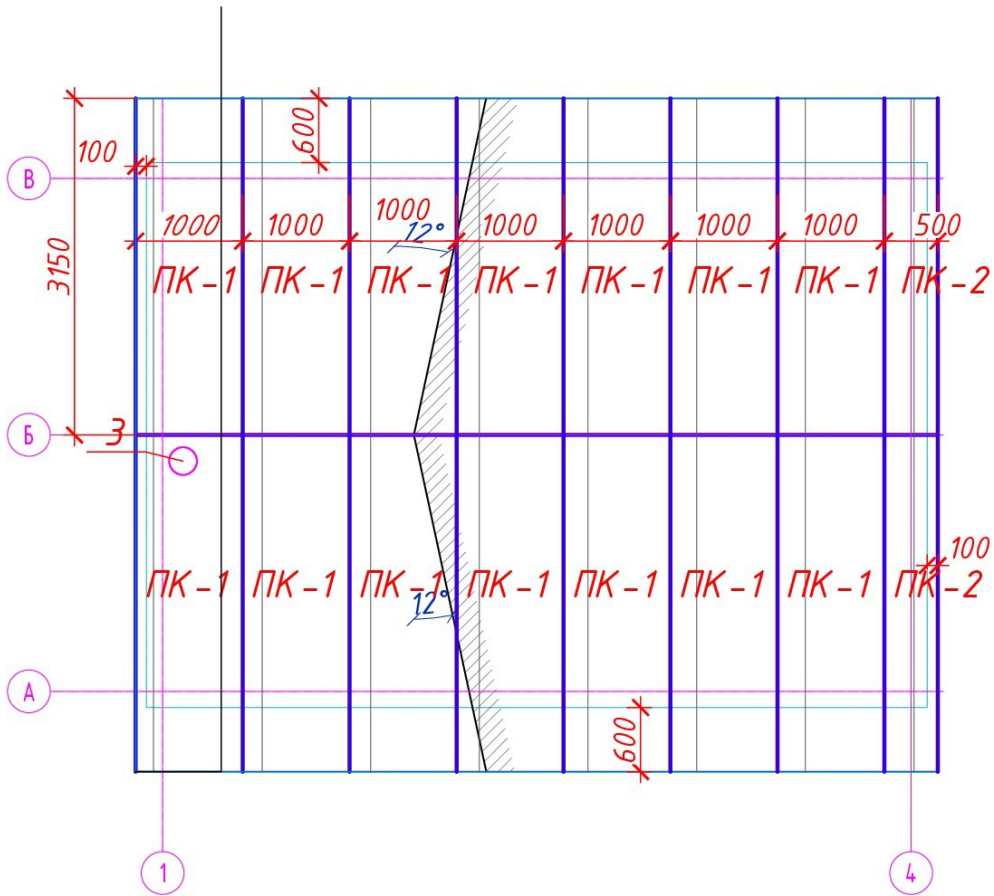
Марка поз.	Наименование	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Отметка отверстия	Диаметр гильзы	Примечание
1	Отверстие в стене		750	250	отм.низа +2,335		ТХ, ОВ
2	Отверстие в стене		400	350	отм.низа +2,350		ОВ
3	Отверстие в кровле		260		отм.верха +5,140		ОВ

14192.016/2025-АС

Модернизация здания водоочистных сооружений в пос. Солемал

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Серкин				10.25		Р	2	11
Проверил	Сироткин				10.25	План на отм. 0.000. Экспликация полов, дверных проемов. Типы стен.	000 "МСБ"		
Н. контр.	Сироткин								
ГИП	Усвьяцев				10.25				

План кровли



Спецификация кровельных панелей

Марка Поз.	Размеры, мм	Кол. шт.	Примечание
ПК-1	200х3150х1000(н)	14	
ПК-2	200х3150х500(н)	2	

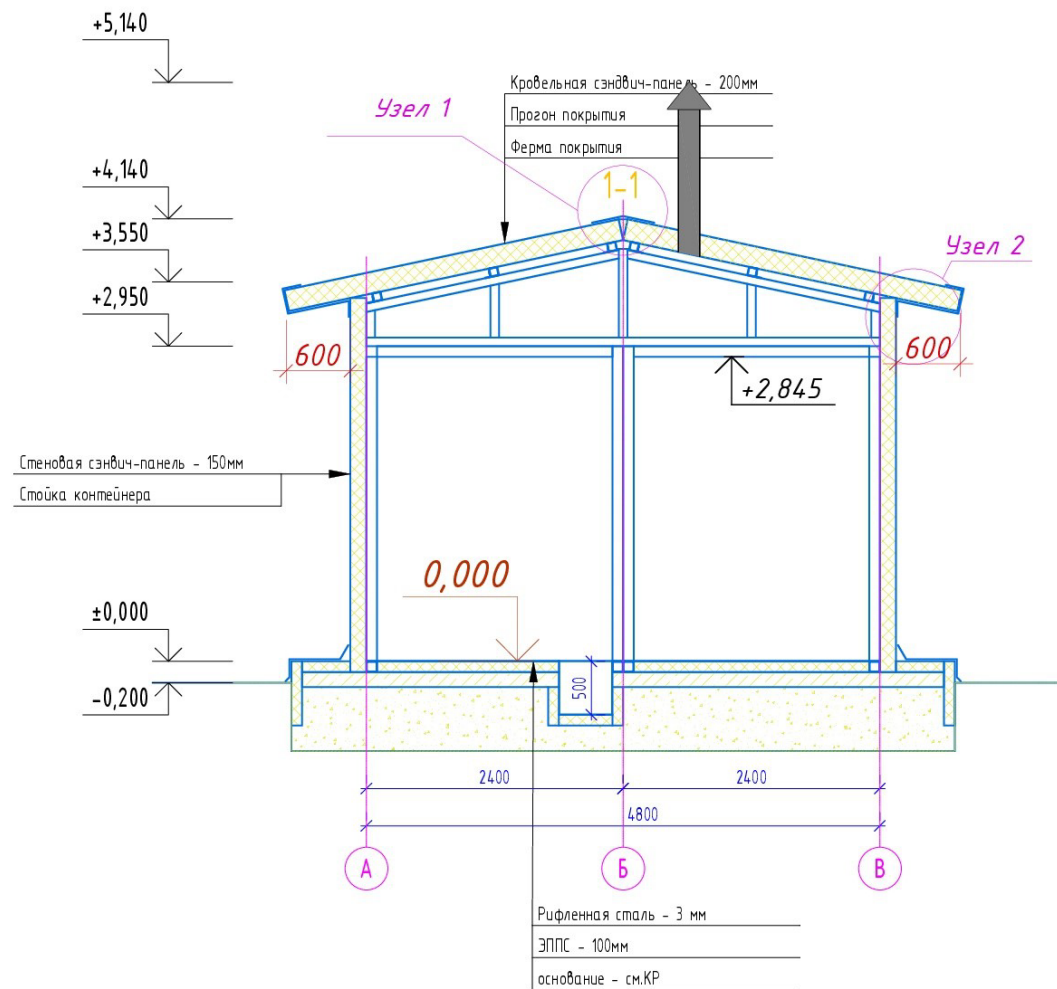
Ведомость отверстий

Марка поз.	Наименование	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Отметка отверстия	Диаметр гильзы	Примечание
1	Отверстие в стене		750	250	отм.низа +2,335		ТХ, ОВ
2	Отверстие в стене		400	350	отм.низа +2,350		ОВ
3	Отверстие в кровле		260		отм.верха +5,140		ОВ

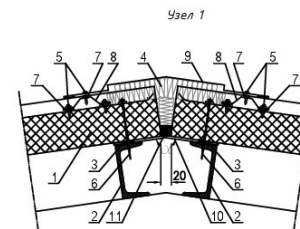
14192.016/2025-АС

Модернизация здания водоочистных сооружений в пос. Солемал

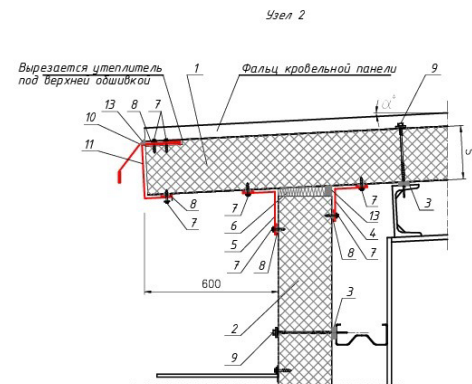
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал	Серкин				10.25	Архитектурно-строительные решения		
Проверил	Сироткин				10.25			
Н. контр.	Сироткин					План кровли		
ГИП	Усвьяцев				10.25			
						000 "МСБ"		



ПРИМЫКАНИЕ К ЦОКОЛЮ

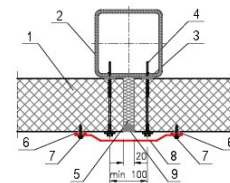


- 1 Кровельная сэндвич-панель
- 2 Кровельный прогон (показан условно)
- 3 Уплотнительная лента
- 4 Уплотнитель (коньковый уплотнитель (для вида "долина") водонепроницаемая полурезановая прокладка)
- 5 Самосверлящий шуруп (или заклепка)
- 6 Самосверлящий шуруп
- 7 Герметик для наружных работ
- 8 Фасонный Элемент ФЗ-К 2*
- 9 Фасонный Элемент ФЗ-К 18*
- 10 Фасонный Элемент ФЗ-К 19*
- 11 Уплотняющая масса (мастика)



1. Кровельная сэндвич-панель
2. Стеновая сэндвич-панель
3. Уплотнительная лента
4. Фасонный Элемент
5. Фасонный Элемент
6. Утеплитель (минвата или монтажная пена)
7. Саносверляющий шуруп (или заклепка)
8. Герметик для наружных работ
9. Саносверляющий шуруп
10. Фасонный Элемент
11. Фасонный Элемент
12. Уплотняющая масса (мастика)

КРЕПЛЕНИЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ К СТАЛЬНОЙ СТОЙКЕ



1. Стеновая сэндвич-панель
 2. Стеновая стойка (показана условно)
 3. Уплотнительная лента
 4. Самоверляющий шуруп
 5. Утеплитель (минеральная вата или монтажная пена)
 6. Герметик для наружных работ
 7. Самоверляющий шуруп (или заклепка)
 8. Фасонный Элемент ФЗ-С1*
9. Прокладка уплотняющая пенополиэтиленовая марку "Вилатерм"

						14192.016/2025-AC			
						Модернизация здания водоочистных сооружений в пос. Солемап			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Серкин			10.25		Р	4	11
Проверил		Сироткин			10.25				
Н. контр.		Сироткин				Разрез 1-1. Узлы	000 "МСБ"		
ГИП		Усвьяцев			10.25				

Ведомость элементов

Марка элемента	Эскиз	Развертка мм	Длина эл-та, мм	Марка элемента	Эскиз	Развертка мм	Длина эл-та, мм
ФЭ-К2		170	1180 мм	ФЭ-К10		535	3000 мм
ФЭ-К18		510	3000 мм	ФЭ-У2		440	3000 мм
ФЭ-К19		340	3000 мм	ФЭ-У3		160	3000 мм
ФЭ-Ц8		165	3000 мм	ФЭ-К5		180	3000 мм
ФЭ-С1		250	3000 мм	ФЭ-К7		245	3000 мм
ФЭ-К1		160	3000 мм	ФЭ-К8		310	3000 мм

Все нащельники $t=0,5$

						14192.016/2025-АС			
						Модернизация здания водоочистных сооружений в пос. Солемап			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Архитектурно=строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Серкин			10.25		Р	6	11
Проверил		Сироткин			10.25				
						Ведомость элементов	ООО "МСБ"		
Н. контр.		Сироткин							
ГИП		Усвьяцев			10.25				

Согласовано

Взам. инв. №

Подн. у дапа

Инв. № подл.

Схема расположения плит основания контейнеров

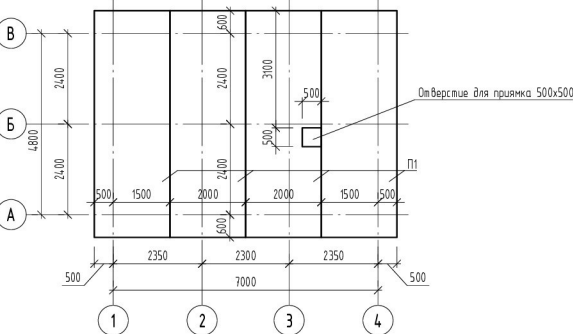
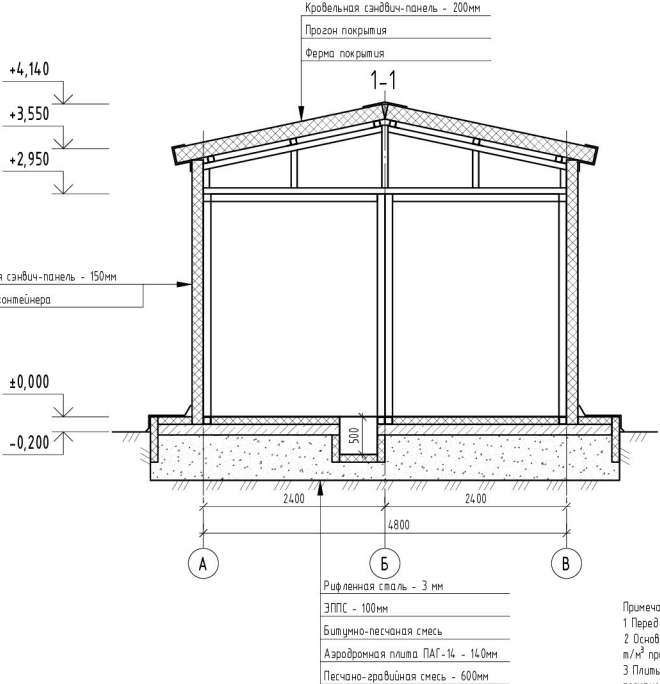
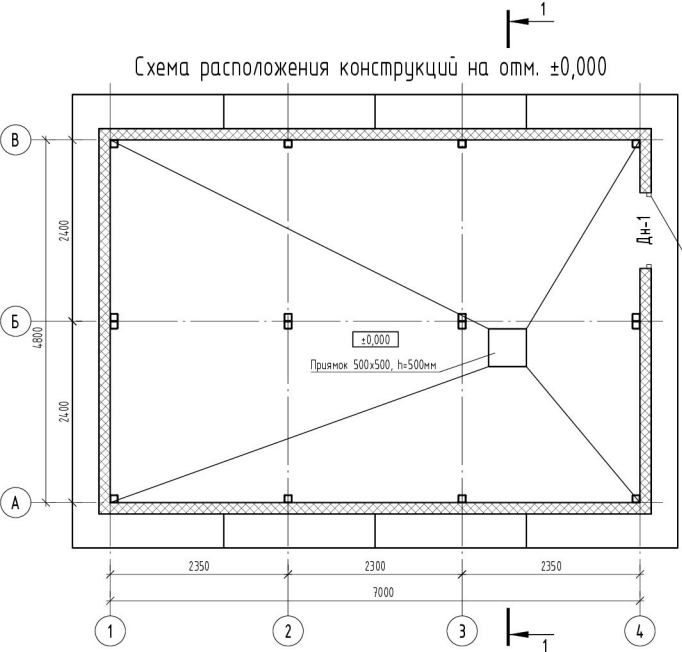


Схема расположения конструкций на отм. ±0,000



Спецификация элементов основания

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
П1	ГОСТ 25912-2015	ПАГ-14А600-1, шт	4		
	ГОСТ 23735-2014	Песчано-гравийная смесь, м³	28,80		

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
	ТУ 5284-013-01395087-2001	Сэндвич-панель стеновая, t=150мм, м²	87,46		
	ТУ 5284-013-01395087-2001	Сэндвич-панель кровельная, t=200мм, м²	42,15		
	ГОСТ 19904-90	Нащельник t=0,7мм, порошковое покрытие, м²	44,06		
	ГОСТ 32310-2020	ЭППС, м³	5,87		
	ГОСТ 19903-2015	Лист 500x500, t=3мм	4	5,89	
	ГОСТ 8568-77	Лист с рифл. поверхн. t=3мм, м²	33,35		
Дн-1	ГОСТ 31173-2016	Дверь спальная, утепленная, правая, 2100(Н)x1000мм			

- Примечания
- 1 Перед устройством фундаментов выполнить срезу плодородного слоя грунта и выровнять основание песчано-гравийной смесью.
 - 2 Основание из песчано-гравийной смеси выполнять с послойным уплотнением слоями не более h=200мм с доведением до плотности $\rho \geq 1,6$ т/м³ при оптимальной влажности $W_{опт}=0,25$.
 - 3 Плиты при укладке связывать между собой при помощи сварки закладных металлических скоб. Швы между плитами заполнять песчано-гравийной смесью.
 - 4 Для устройства прямая выполнить отверстие в плите. Устройство отверстия выполнять режущим инструментом безударного типа.
 - 5 Уклон настила к примык. принять 1%. Все швы примыкания настила загерметизировать. Прямую выполнить из листовой стали.
 - 6 Заполнение сэндвич-панелей определить исходя из требований пожарной безопасности.
 - 7 Все неметаллические конструкции покрыть грунтовкой ГФ-021 за 2 раза и эмалью ПФ-115 за 2 раза.
 - 8 Данный лист см. совместно с л. 2, 3, 4.
 - 9 Стеновые сэндвич-панели устанавливать вертикально и крепить к элементам верхней и нижней обвязки контейнеров.
 - 10 Боковые поверхности плит обшить битумной мастикой за 2 раза.
 - 11 Верхние грани плит покрыть битумно-песчаной смесью.

						14192.016/2025-АС		
						Модернизация здания водоочистных сооружений в пос. Солемал		
Изм.	Колуч.	Лист	Издок.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стдия	Лист
Разработал	Серкин				10.25		Р	7
Проверил	Сироткин				10.25			11
Н. контр.	Сироткин					Схема расположения плит основания контейнеров	000 "МСБ"	
ГИП	Усачев				10.25			

Схема расположения стоек и балок обвязки на отм. ±0,000 (контейнер №1)

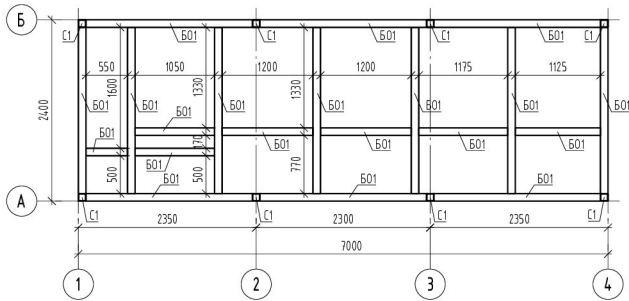


Схема расположения конструкций по оси А (контейнер №1)

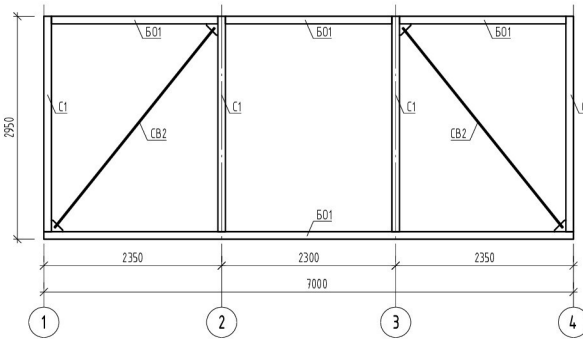


Схема расположения стоек, горизонтальных связей и балок обвязки на отм. ±2,950 (контейнер №1)

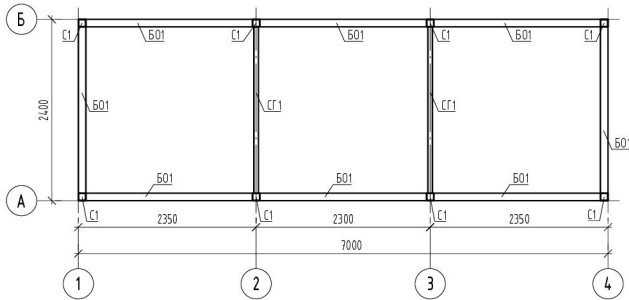


Схема расположения конструкций по оси Б (контейнер №1)

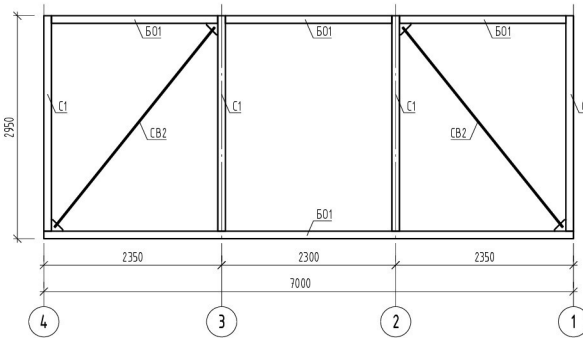


Схема расположения стоек и вертикальных связей (контейнер №1)

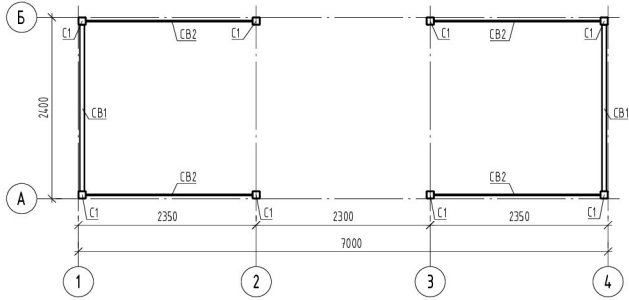


Схема расположения конструкций по оси 1 (контейнер №1)

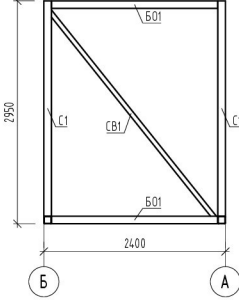
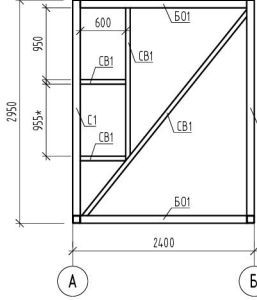


Схема расположения конструкций по оси 4 (контейнер №1)



Ведомость элементов

Марка элемента	Сечение			Усилие для прикрепления			Наименование или марка металла	Примечание
	эскиз	поз.	состав	A, кН	N, кН	M, кН·м		
C1			тр. 100х100х3				C345	
П1			тр. 80х80х3				C345	
CT1			тр. 60х60х3				C345	
CB1			тр. 60х60х3				C345	
CB2			круц. Ø16				C345	

- Примечания:
- 1 Данный лист см. совместно с листами 1, 4, 5 ;
 - 2 Все металлические конструкции покрыть эрнтовойкой ГФ-021 за 2 раза и эмалью ПФ-115 за 2 раза;
 - 4 Все заводские швы варить полуавтоматом проволокой СВ08Г2С ГОСТ 2246-70 14-2мм в среде CO2;
 - 5 Монтажные швы элементов конструкции из низколегированной стали C345 варить электродами типа Э50 по ГОСТ 9467-75, из малоуглеродистой стали C255 - электродами типа Э46 по ГОСТ 9467-75;
 - 6 Катеты сварных швов принять по толщине наименьшего из свариваемых элементов;
 - 7 Все открытые торцевые полости заглушить пластинами из листовой стали t=3мм;
 - 8 Элементы связей из круглой стали (CB2) должны быть предварительно натянуты талрепами. Необходимо проводить периодический контроль предварительного натяжения данных связей в процессе эксплуатации сооружения;
 - 9 Все элементы сваривать между собой в каждом пересечении.

14192.016/2025-AC							Модернизация здания водоочистных сооружений в пос. Солемал		
Архитектурно-строительные решения							Студия	Лист	Листов
Схемы расположения конструкций контейнера №1							Р	8	11
000 "МСБ"									

Схема расположения стоек и балок обвязки на отм. ±0,000 (контейнер №2)

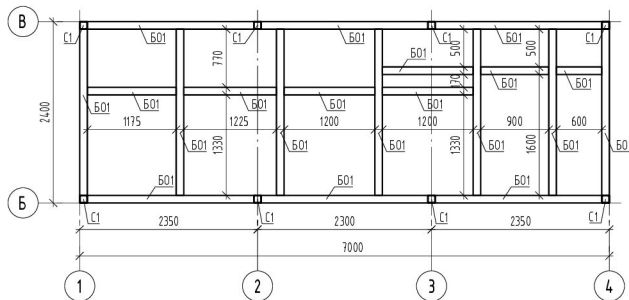
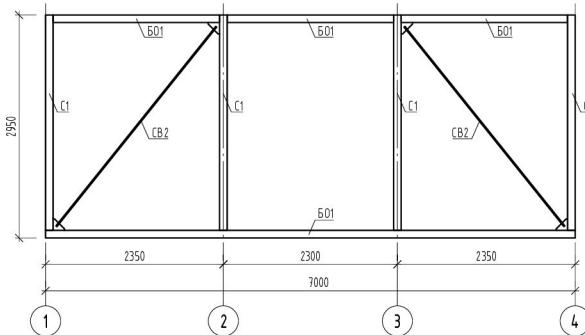


Схема расположения конструкций по оси А (контейнер №2)



Ведомость элементов

Марка элемента	Сечение			Усилие для прикрепления			Наименование или марка металла	Примечание
	эскиз	поз.	состав	А, кН	Н, кН	М, кН·м		
C1			тр. 100х100х3				C345	
П1			тр. 80х80х3				C345	
СГ1			тр. 60х60х3				C345	
СВ1			тр. 60х60х3				C345	
СВ2			круж. Ø16				C345	

Схема расположения стоек, горизонтальных связей и балок обвязки на отм. ±2,950 (контейнер №2)

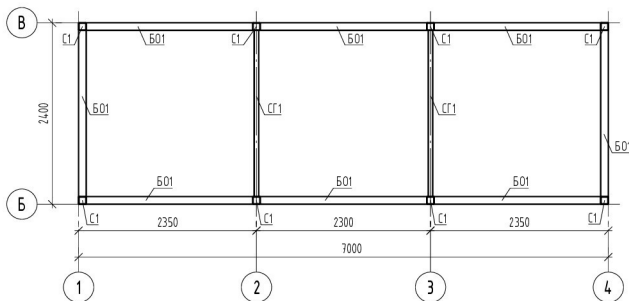


Схема расположения конструкций по оси Б (контейнер №2)

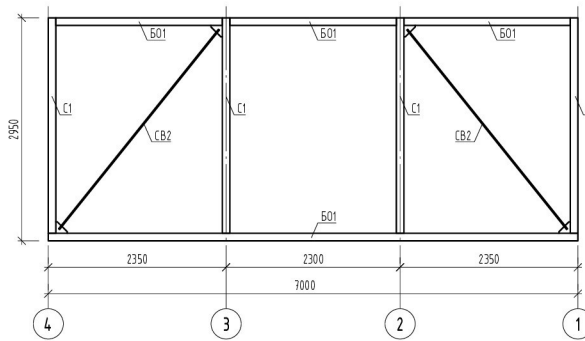


Схема расположения стоек и вертикальных связей (контейнер №2)

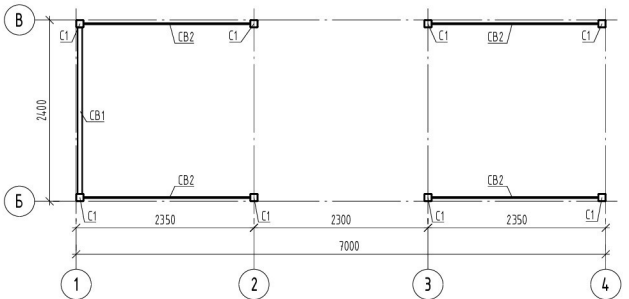


Схема расположения конструкций по оси 1 (контейнер №2)

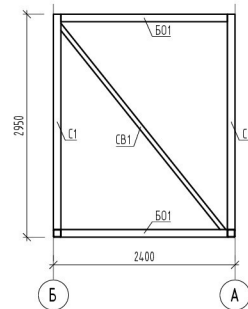
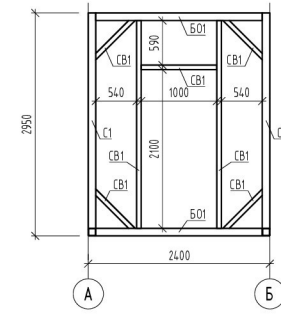


Схема расположения конструкций по оси 4 (контейнер №2)

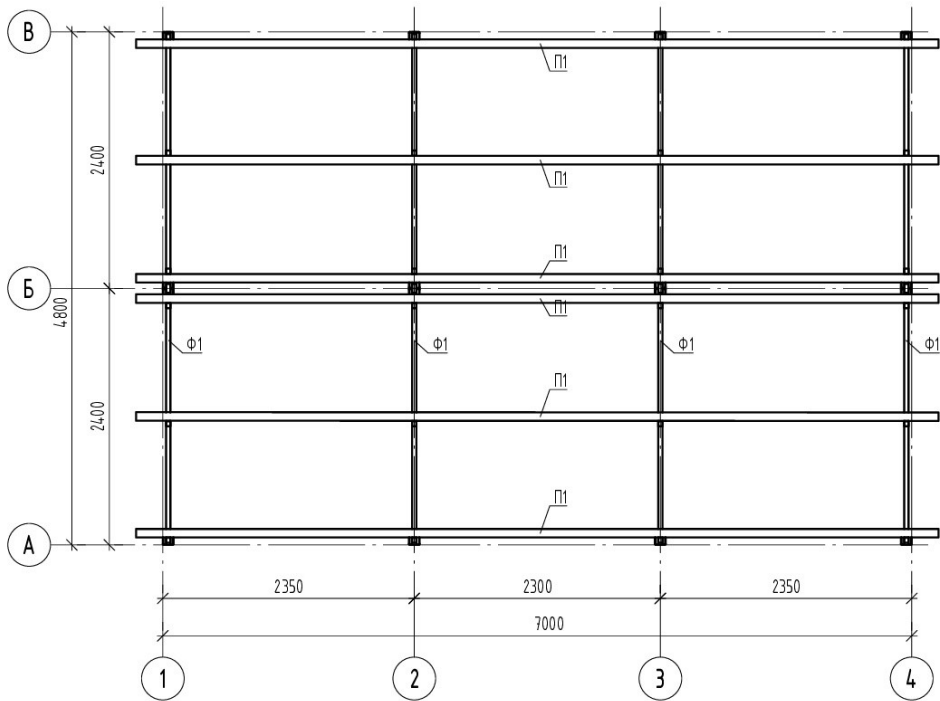


Примечания:

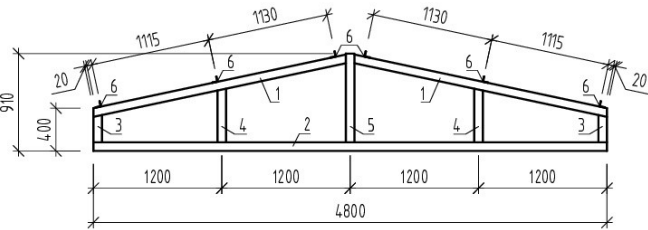
- 1 Данный лист см. совместно с листами 1, 4, 5 ;
- 2 Все металлические конструкции покрыты грунтовкой ГФ-021 за 2 раза и эмалью ПФ-115 за 2 раза;
- 4 Все заводские швы варить полуавтоматом проволокой СВ08Г2С ГОСТ 2246-70 14-2мм в среде CO2;
- 5 Монтажные швы элементов конструкций из низколегированной стали С345 варить электродами типа 350 по ГОСТ 9467-75, из малоуглеродистой стали С255 - электродами типа 346 по ГОСТ 9467-75;
- 6 Катеты сварных швов принять по толщине наименьшего из свариваемых элементов;
- 7 Все открытые торцевые полости заглушить пластинами из листовой стали ± 3 мм;
- 8 Элементы связей из круглой стали (СВ2) должны быть предварительно натянуты талрепами. Необходимо проводить периодический контроль предварительного натяжения данных связей в процессе эксплуатации сооружения;
- 9 Все элементы сваривать между собой в каждом пересечении.

14192.016/2025-AC						
Модернизация здания водоочистных сооружений в пос. Солемап						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения
Разработал	Серкин	10.25			10.25	
Проверил	Сироткин	10.25				Схемы расположения конструкций контейнера №2
Н. контр.	Сироткин					
ГИП	Усвещев	10.25				000 "МСБ"

Схема расположения ферм и прогонов покрытия



Ферма Ф1



Ведомость элементов

Марка элемента	Сечение			Усилие для прикрепления			Наименование или марка металла	Примечание
	эскиз	поз.	состав	A, кН	N, кН	M, кН·м		
Ф1			составное сечение				С345	
П1			тр. 80х80х3				С345	

Спецификация элементов фермы Ф1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	ГОСТ 30245-2012	тр. 80х40х3, l=2415мм	2	12,53	
2	ГОСТ 30245-2012	тр. 80х40х3, l=4800мм	1	24,91	
3	ГОСТ 30245-2012	тр. 80х40х3, l=255мм	2	1,32	
4	ГОСТ 30245-2012	тр. 80х40х3, l=500мм	2	2,60	
5	ГОСТ 30245-2012	тр. 80х40х3, l=830мм	1	4,31	
6	ГОСТ 8509-93	уг. 50х50х3, l=40мм	6	0,09	

Примечания:

- 1 Данный лист см. совместно с листами 1, 2, 3, 5;
2 Все металлические конструкции покрыть грунтовкой ГФ-021 за 2 раза и эмалью ПФ-115 за 2 раза;
4 Все заводские швы варить полуавтоматом проволокой СВ08Г2С ГОСТ 2246-70 1,4-2мм в среде CO2;
5 Монтажные швы элементов конструкций из низколегированной стали С345 варить электродами типа Э50 по ГОСТ 9467-75, из малоуглеродистой стали С255 - электродами типа Э46 по ГОСТ 9467-75;
6 Катеты сварных швов принять по толщине наименьшего из свариваемых элементов;
7 Все открытые торцевые полости заглушить пластинами из листовой стали t=3мм;
8 Все элементы сваривать между собой в каждом пересечении.

						14192.016/2025-AC		
						Модернизация здания водоочистных сооружений в пос.Солемап		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стация	Лист
Разработал	Серкин				10.25		Р	10
Проверил	Сироткин				10.25			11
Н. контр.	Сироткин					Схема расположения ферм и прогонов покрытия; Ферма Ф1	000 "МСБ"	
ГИП	Усвьяцев				10.25			

Техническая спецификация металлопроката			
Наименование профиля ГОСТ, ТУ	Наименование или марка металла ГОСТ, ТУ	Номер или размеры профиля, мм	Общая масса, кг
1	2	3	4
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2012	С345 ГОСТ 27772-88	Труба (кв.) 100х3	1383,87
		Труба (кв.) 80х3	318,15
		Труба (кв.) 60х3	93,16
		Труба (пр.) 80х40х3	248,50
	Итого:		2043,68
Всего профиля:			2043,68
Уголки стальные горячекатаные равнополочные ГОСТ 8509-93	С245 ГОСТ 27772-88	уг. 50х50х5	2,23
	Итого:		2,23
Всего профиля:			2,23
Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый ГОСТ 2590-2006	С345 ГОСТ 27772-88	φ16	42,92
	Итого:		42,92
Всего профиля:			42,92
Всего масса металла:			2088,83

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано			

						14192.016/2025-АС			
						Модернизация здания водоочистных сооружений в пос. Солемап			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Серкин				10.25		Р	11	11
Проверил	Сироткин				10.25				
Н. контр.	Сироткин					Техническая спецификация металлопроката	000 "МСБ"		
ГИП	Усвядцев				10.25				